PMUX 优化系统

面向 Yosys 的逻辑综合优化技术报告

摘要

本作品面向 Yosys 的 PMUX 选择结构优化，在标准综合前段实现条件数据常量传播、跨输出公共分支共享、优先级选择链整理、默认分支等价裁剪、常量数据投影、小常量 ROM 分解、五输入常量函数分解、嵌套译码选择展开、嵌套选择的二叉表示比较、公共操作数提取、算术单元共享、符号选择图重建。变换根据可证明的选择关系、分支数据及扇出进行准入判断，保留原始默认行为与受保护结构，随后使用标准 ABC9 和 Cyclone IV 映射流程。两臂使用相同外部脚本、原始九例与默认参数，并在通用优化前统一未定义 FF 初值。九例逻辑平均缩减 21.038473%，达到 20% 目标；逐例逻辑不反增 9/9，完整等价证明通过 18/18；墙钟时间与峰值内存相对原版的增幅均不超过 5% 的用例为 9/9。本地声明的验收目标全部通过。所有数字来自同一冻结候选的完整正式记录，CPU 与成本估计不替代墙钟或面积。本地同源配对未复现官方未公开 dirty 修改；测试环境及复核实施约定随结果披露，最终得分以官方评审为准。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是面向 Yosys 的内置 PMUX 优化 pass。它分析选择条件、分支数据和共享关系，在保持 RTL 行为的前提下改写综合前段的选择结构，随后交由标准综合与 ABC9 完成 Cyclone IV 映射。配套工具统一运行原版与优化版，保留新旧九例的原始输入、映射统计、等价证明和墙钟及峰值内存记录，支持独立复现。

1.2 应用领域

适用于 Verilog 中由 case、条件选择和译码逻辑形成的多路选择结构。数据分支可包含寄存器反馈或已有运算结果，优化依据结构和可证明的选择关系决定是否执行。当前评测目标为 Yosys 的 Intel Cyclone IV 流程；没有把本地九例结果推广为对所有器件或所有 RTL 都能降低面积。

1.3 主要技术特点

采用条件事实分析与受限结构重建，按最终统一命令启用条件数据常量传播、跨输出公共分支共享、优先级选择链整理、默认分支等价裁剪、常量数据投影、小常量 ROM 分解、五输入常量函数分解、嵌套译码选择展开、嵌套选择的二叉表示比较、公共操作数提取、算术单元共享、符号选择图重建。仅在准入条件与成本估计满足时改写；保留默认分支、外部扇出和 keep 约束。所有变换均在 ABC9 前完成。逻辑资源和效率由实际映射与固定计量协议判断，估算收益和改写次数不作为成绩。执行顺序采用一轮前置共享、可选嵌套展开与最多三轮后置共享。

1.4 主要性能指标

九例逻辑平均缩减 21.038473%，达到 20% 目标；逐例逻辑不反增 9/9，完整等价证明通过 18/18；墙钟时间与峰值内存相对原版的增幅均不超过 5% 的用例为 9/9。

1.5 主要创新点

将译码选择关系转化为可复用的结构信息，在分支数据、选择网络和公共运算之间寻找冗余；以端口级扇出和默认分支语义约束改写；为有限枚举设置明确上限，用真实映射与端到端等价证明检验估算。具体能力由最终启用的算法模块限定。

1.6 设计流程

固定比赛口径及原始用例，建立同源工具链；分析 RTLIL 结构并设计带准入条件的变换；验证算法边界，完成标准映射与整设计等价检查；冻结候选后统一测量九例墙钟与内存，核对源码和证据摘要，再生成报告与提交包。

第二部分 系统组成及功能说明

系统由优化算法、标准综合流程和证据生成工具三部分组成。算法输入为 Yosys RTLIL 模块；输出仍为标准单元和信号连接。综合流程负责工艺映射，验证工具独立统计最终资源并证明原始 RTL 与实际映射网表的等价性。

2.1 整体介绍

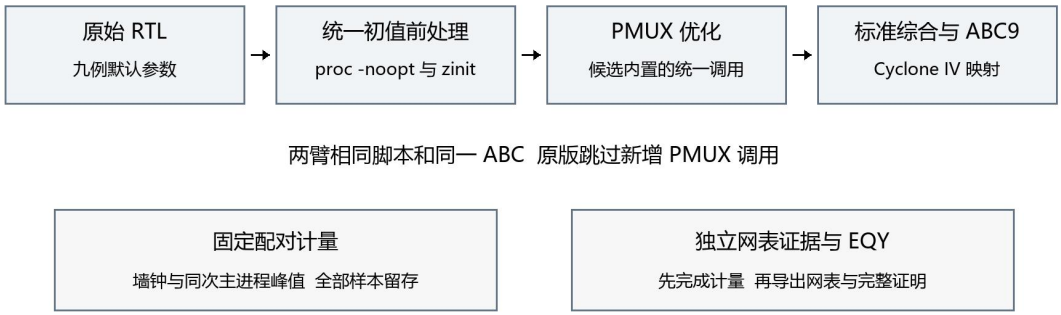


图 1 综合与验证流程示意

pmux_opt.cc 实现分析、准入、重写及统计。synth_intel.cc 仅新增一次统一调用，必要 CMake 注册将 pass 编入主程序。验证程序分别管理输入摘要、统一初值、固定计量、映射证据导出和 EQY。两臂使用同一个 ABC，其他 pass 与依赖程序保持原生，避免将无关提速混入 PMUX 的效率比较。

2.2 硬件系统介绍

本题成果为软件综合工具。按本题问答 C66、C71，无需 FPGA 板卡或 eLinx 工程。硬件部分是运行工具链的通用计算机；本作品没有机械结构、定制电路板或板上测量成果。目标器件 Cyclone IV 用于映射资源模型，不表示已完成板级实现。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

冻结修订：candidate-binary-r1

统一调用：pmux_opt -share -priority -prune-default -small-rom -project -pre-factor -flatten-decode -flatten-binary -factor-ops -share-arith -rebuild-decode -rom-functional

相同源代码版本和共同编译命令用于两臂构建；新增编译单元仅为 PMUX 实现。启用的具体算法如下，未启用的实验选项不列为成果。

执行顺序与阶段衔接

在基础变换之后，先对仍保留原生等值或逻辑非译码的 PMUX 执行一轮已启用的公共操作数提取或算术单元共享；若启用了嵌套展开，再执行 flatten，最后进行最多三轮后置共享。前置阶段可利用原始译码结构的可识别性，后置阶段则利用展开后暴露的跨层机会。

这一设计复用已有共享算法，属于执行顺序和阶段衔接改进，不另列为独立数学变换。每个候选的面积仍由完整统一命令的一次标准映射统计，不重复累加各阶段的估算收益。

后置共享每轮建立新的图索引，每个 PMUX 每轮至多选取一个有利分组，总轮数最多三轮；没有改写时提前结束。跨轮只携带本次调用内形成且重新核对单元与 A/B/S/Y 快照的临时分区证明。吸收可达默认分支时，显式选择覆盖标志随之更新。

经验证的内部临时分区证明路径最多支持 32 个选择项；直接由 eq/logic_not 译码识别的普通路径仍限定为 16 项。外部属性不能授权扩大范围，32 项能力不能表述为任意大 PMUX 都可接收。

构造嵌套选择条件时，对自然顺序、图遍历顺序及其逆序进行稳定去重，保留首次出现的顺序和严格改善的平局规则，避免重复搜索相同控制位顺序。

2.3.2.1 条件数据常量传播

沿选择信号的驱动关系学习必然成立的零一事实，例如某个等值译码有效时，对应控制位必须等于译码常量。只在该分支的可观察条件下替换已证明固定

的数据位，其他位与默认值保持原连接。矛盾事实、未知比较位和不支持的逻辑不会被强行赋值。

分析复用信号规范化和驱动索引，先进行候选预判，再建立必要的事实集合。变换的正确性来自分支选择条件蕴含被替换值，不依赖对主输入施加额外假设。

2.3.2.2 跨输出公共分支共享

将具有相同译码控制的候选整理为符号数据表，在控制位余因子中寻找重复的分支数据。把可以共享的选择部分提取为公共节点，其余分支继续独立表达。原来的外部数据信号不被预计算或改值。

结构估计同时考虑新选择器与译码成本，只有预计净节省为正才采用。公共函数是否最终降低 Cyclone IV 单元数仍由 ABC9 后网表统计决定。

2.3.2.3 优先级选择链整理

将符合成本条件的较宽 mux 链整理为共享选择条件。新的分支条件保留此前更高优先级选择未命中的约束，从而在多个原始选择信号同时有效时仍输出原链应选的数据。

该变换不把独立选择信号假定为 one-hot。分支打包是否执行由数据宽度、链结构和额外选择逻辑估算共同决定。

2.3.2.4 默认分支等价裁剪

对已定义的常量分支，检查其选择条件是否足以证明默认数据 A 与该分支完全相同。成立时删除这条冗余选择，让无匹配时的默认路径表达同一结果；其他符号分支保持不变。

只有完整位匹配才执行。含 X/Z 的常量、互相矛盾的事实和不完整推断均被拒绝，避免仅凭局部相似性删掉可观察行为。

2.3.2.5 常量数据投影

检查小型常量数据 PMUX 的每个输出位是否与译码条件中的某个事实一致。若全部分支均可证明一致，可将相应常量列改写为控制信号上的投影关系，减少显式枚举的数据选择。

原默认 A 保留；部分匹配、未知值和越界候选不改写。该步骤利用条件事实暴露的结构，不改变原始 RTL 输入或参数。

2.3.2.6 小常量 ROM 分解

只接受具有完整初始化、单个异步且始终使能读端口、无写入、无复位且没有 keep 的小型常量 ROM。把常量输出函数分解为 LUT4 余因子与共享选择器，依据表内容比较分割成本。

原表每个地址值均保留。分解发生在 ABC9 之前，输出标准逻辑结构；不是对映射后的 LUT 网表另作重构。超出支持范围的存储器保持原流程。

2.3.2.7 五输入常量函数分解

对确实依赖五个地址位的函数，枚举两个绑定变量、两个共享变量和一个自由变量的划分。固定共享变量后，将绑定变量产生的两位输出向量编码为一位中间函数；仅当其类别不超过两种时，才能由两个不超过四输入的函数精确重构原函数。

完整检查全部 32 个地址值，并搜索有限的类别翻转以复用已有中间函数。仅当估算新增单元少于原余因子方案才采用；不可达的内部编码不影响任何原始地址输入。

2.3.2.8 嵌套译码选择展开

收集有界的嵌套译码 PMUX 图，枚举控制组合实际到达的符号叶节点，构造互斥的路径分区。每个原节点缺失的译码仍走其自身默认分支。共享精确路径条件后，以叶数据向量重建选择结构。

只有确实可删除的内部节点计入预计收益，具有外部扇出的节点保留。控制数、深度、节点、叶和展开位数均有上限，超过即跳过。若向后续公共运算提取传递互斥证明，只使用本次构造的短期记录，并重新核对单元及 A/B/S/Y 快照；不信任外部属性声明。

2.3.2.9 嵌套选择的二叉表示比较

在嵌套展开得到的同一精确符号表上，除互斥路径条件加平铺 PMUX 外，增加完整根输出的共享 Shannon 二叉选择图作为备选。两种表示使用相同的有界控制位顺序；各输出位的相同子图合并，低高子函数相同时折叠。只有二叉图节点估算严格低于当前最佳方案才替换，平局保留先前方案；最终预计收益必须大于 max(2, 输出宽度/2)。

平铺方案对非零默认分支额外计入共享选择归约成本。若叶数据含至少三个同类型、同宽、同符号规则的不同完整 ADD/SUB 表达式，则保留平铺 PMUX 表示，给后续算术共享保留结构；ADD 交换操作数后去重，SUB 保持顺序。该准入只依据网表结构，不使用测试名称或采样值。它是嵌套展开中的表示选择扩展，不能把节点估算当成最终 LUT 面积；真实收益由统一 ABC9 映射检验。

2.3.2.10 公共操作数提取

对已证明互斥的分支，识别同宽、同符号规则且含公共操作数的 XOR、XNOR 、 AND 、 OR 或 ADD 。 利 用 select(op(D0,K),op(D1,K)) = op(select(D0,D1),K)，把重复运算移到操作数选择之后。

完整覆盖时同时处理可达默认值；只提取部分分支时保留外层 PMUX、原默认 A 和未参与分支。只有参与运算的输出完全用于对应数据位置、单元被选中且没有 keep 才删除旧运算。独立多热选择、位宽不一致或成本不利的候选拒绝。

2.3.2.11 算术单元共享

对互斥分支中的同类型、同位宽和同符号规则 ADD 或 SUB，分别选择左、右操作数，再由一个算术单元计算结果。该方法不要求各分支具有公共操作数，依据 select(Ai op Bi) = select(Ai) op select(Bi) 进行组合逻辑重写；SUB 保持左右操作数顺序。

两个操作数 PMUX 使用同一组已证明互斥的选择条件及对应默认数据。部分分支共享时，外层选择继续保留未参与分支与可达默认行为；寄存器、使能和时钟关系不改动。只有无外部扇出且没有 keep 的候选旧单元才能删除。收益按不同规范化表达式计数，并扣除两套操作数选择及保留外层选择的成本，重复表达式不重复计收益。最终启用方式、准入阈值和检查结果以冻结源码及正式证据为准。

2.3.2.12 符号选择图重建

把来自同一控制向量且译码值互异的 PMUX 表示为符号表 T，显式码对应原分支 Bi，其余码对应原默认 A。因此输出为 T[C]，即使数据是运算结果或寄存器反馈，也只保留信号引用而不猜测其值。

枚举有界的控制位顺序，通过 Shannon 分解构造共享 mux 有向无环图；相同子函数合并，等同的低高子节点折叠。跨输出共享节点，仅在可删除译码与数据成本的保守估计严格改善时重写。可达 X/Z、重叠译码、危险驱动或受保护结构拒绝；最终实现中的额外结构准入条件以绑定源码为准。

2.3.3 初值与正确性模型

原版与优化版共同执行 read_verilog、hierarchy、proc -noopt、zinit -all，再进入 synth_intel。proc -noopt 保留过程降级与 FF 提取，只延后末尾通用表达式优化，使未定义 FF 初值在相关状态被优化前统一为零。显式初值 1 通过原生极性变换保持外部行为，ROM 内容不清零。

等价证明的 gold 从原始 RTL 采用同一初值准备；gate 读取实际 post-ABC9 网表，按实际 power_up 映射 dffeas。gate 不事后运行 zinit 或 setundef。输入、复位和选择信号不增加约束。该方法证明布尔/未定义值细化语义下的行为，不承诺四态仿真中所有 X 传播细节完全相同。

2.3.4 验证与计量模块

九例均使用官方原始字节与默认参数。每例分别证明原版和优化版从 RTL 到实际 post-ABC9 网表的行为，并核对用于计量的最终 stat 与独立导出网表的单元统计。算法边界用例、局部 pass 证明与初值小夹具另存为诊断证据，不能替代最终 18 项完整证明。没有把超时或未证明记为通过。

整个正式会话只进行一次原版 test1 十次预热。随后逐例先原版、再优化版；所有计量配对均先于证据网表导出与等价证明。每次运行同时采集 Yosys 主进程创建到退出的墙钟时间与 PeakWorkingSetSize。墙钟包含加载和等待 ABC，CPU 时间另作诊断。

首次有效配对任一指标超过 5%，且两臂墙钟均不超过 10 秒，固定追加五对，按两臂五次均值之比复核。首次及五次明细完整保留，不择优。内存复核取每次峰值的均值，同时保留各峰值。以原始整数比较 5% 与 15% 门槛，显示值仅作展示。

预热用例分配、五次是否含首次、恰好 10 秒及内存均值细节未由问答完全明确，上述为运行前固定的本地实施约定。当地硬件和后台环境不能代表官方评测机；本地配对也不声称复现官方未公开 dirty 改动。

本次保持既有安全设置。前置环境审计及验收后快照显示 Defender 实时保护开启，与 C132 所述关闭杀软的环境不完全一致；未连续监测，也未据此更改安全设置，现场环境差异可能影响效率结果。

第三部分　完成情况及性能参数

以下结果来自同一个候选修订的完整正式记录。表中“通过”仅表示对应本地检查通过，精确比赛分数以官方评分为准。

3.1 整体介绍

正式运行时间：2026-10-31 17:36:11 至 2026-10-31 17:42:43（北京时间 UTC+8）。

运行环境：Windows-11-10.0.26200-SP0；11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz；逻辑处理器 8 个。

3.2 工程成果

软件成果包括候选与原版运行库、完整源码与编译记录、九例原始输入、验证入口和全部原始证据。软件验证结果由下表及归档日志表达，不以示意图冒充实际运行界面。

3.3 特性成果

表 1 九例映射资源与完整等价证明

用例	原版逻辑	候选逻辑	缩减率	DFF 原→候	EQY 原/候
T1	288	208	27.778%	222→222	PASS/PASS
T2	25	16	36.000%	0→0	PASS/PASS
T3	13	11	15.385%	17→14	PASS/PASS
T4	35	32	8.571%	10→10	PASS/PASS
N1	426	313	26.526%	12→12	PASS/PASS
N2	448	387	13.616%	24→24	PASS/PASS

用例	原版逻辑	候选逻辑	缩减率	DFF 原→候	EQY 原/候
N3	398	306	23.116%	10→10	PASS/PASS
N4	367	276	24.796%	16→16	PASS/PASS
N5	413	357	13.559%	12→12	PASS/PASS

T1 至 T4 对应 test1 至 test4；N1 至 N5 依次对应 balanced、pipeline、crossbar、feedback、nested 新增用例。完整顶层名及原始摘要保存在输入清单中。

逻辑资源为映射统计中的 cycloneiv_lcell_comb 与 $not，DFF 单列。面积均值按每例缩减率算术平均计算。

全部九例平均逻辑缩减：21.038473%。

旧四例平均逻辑缩减：21.933455%。

新增五例平均逻辑缩减：20.322487%。

表 2 墙钟与同次主进程峰值内存

用例	原版秒	候选秒	时间开销	原版 MiB	候选 MiB	内存开销
T1	1.360568	1.237046	-9.079%	20.582	19.445	-5.523%
T2	0.640738	0.596073	-6.971%	14.422	14.828	2.817%
T3	0.707742	0.680796	-3.807%	15.212	15.356	0.950%
T4	0.776834	0.801063	3.119%	16.355	16.482	0.774%
N1	1.777702	1.571737	-11.586%	23.082	21.727	-5.872%
N2	1.965474	1.818501	-7.478%	22.512	22.406	-0.469%
N3	1.792406	1.583140	-11.675%	22.012	22.570	2.538%
N4	1.738511	1.474271	-15.199%	21.199	20.820	-1.787%
N5	1.698392	1.579826	-6.981%	22.445	21.977	-2.088%

表 3 首次结果与固定复核来源

用例	首次时间	首次内存	复核对数	取值来源	效率状态
T1	-9.079%	-5.523%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
T2	-6.971%	2.817%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
T3	5.480%	0.720%	5	五对复核均值	WITHIN_5PCT
T4	13.182%	0.525%	5	五对复核均值	WITHIN_5PCT
N1	-11.586%	-5.872%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
N2	-7.478%	-0.469%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
N3	-11.675%	2.538%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
N4	-15.199%	-1.787%	0	首次配对	WITHIN_5PCT
N5	-6.981%	-2.088%	0	首次配对	WITHIN_5PCT

结果限制与证据追溯

面积采用九例逐例逻辑缩减率的算术平均，并检查每例逻辑单元不反增。DFF 与其他资源独立披露；不将所有资源相加冒充逻辑资源，也不把旧四例平均当作九例成绩。

成本模型只是准入启发式。共享子图数减少不保证 ABC9 后资源一定减少，最终以相同映射流程实测为准。算法不会按用例名称或已知输出套用预计算答案。

公开同源基线为 v0.69 提交 9f75ca1f9834a39a863915b5dae0c7b1e33533bc。官方说明的 0.69+24 d0e71cfb7-dirty 未公开全部修改，无法宣称二进制一致。源码范围检查、构建来源检查、功能证明与性能结果分别提供证据。

5% 至 15% 区间没有可直接套用的完整扣分公式；文档质量由专家评审。本报告给出实测状态和已知限制，不自行填报未获确认的精确总分。

正式报告 SHA256：9bf2c011621e5b02b2ea80ad7e0b3901…；完整摘要与配对二进制摘要见随报告保存的 report-build.json。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

可进一步改善面向具体器件的成本模型、更多控制位下的搜索剪枝与跨层共享识别，并在额外公开设计上检验泛化。新变换必须保留默认分支与外部扇出语义，继续通过局部边界检查和完整映射等价证明。跨器件结果、尚未覆盖结构和未来优化均不计入本次已完成成果。

4.2 心得体会

研发记录表明，综合前的语义约定必须先于性能比较。未定义 FF 初值若在状态被删除后才补零，会使证明对象与实际网表失配；本项目将两臂初值处理统一前移，并直接证明实际映射状态。第二，结构估算与物理映射资源并非一一对应，必须在每次候选变更后重新核对最终单元。第三，短用例的启动开销和环境波动会影响效率判断，因此要先声明预热、配对、复核和取值规则，保留全部样本。最后，算法、构建、测量与报告应绑定同一版本，避免混用不同候选的最优数字。代码和材料准备使用了 AI 辅助。

第五部分 参考文献

[1] YosysHQ. Yosys Open SYnthesis Suite v0.69 source code [CP/OL]. https://github.com/YosysHQ/yosys/tree/v0.69. 本文使用 synth_intel、proc、zinit、FF 与 RTLIL 相关实现。

[2] YosysHQ. EQY source and usage documentation [CP/OL]. https://github.com/YosysHQ/eqy. 本项目实际使用的工具摘要与证明配置保留在验证记录中。

[3] 竞赛组委会. FPGA 创新大赛问题汇总 第三次更新 [Z]. 2026. 面积、墙钟计量、复核、源码范围及提交要求以所提供问答为依据。